

马搏

测试开发工程师 / 质量效能工程师（移动端自动化 + 大模型测试）

boma@stu.ecnu.edu.cn github.com/majuzi123 18234985550 华东/华南/北京

当前状态：腾讯微信支付后台开发实习，负责基于性质的测试 + 大模型赋能质量效能体系搭建

教育背景

华东师范大学 (985/211/双一流) 2024.09 – 2027.06
软件科学与技术硕士 (优秀学业一等奖学金)
研究方向：基于大模型的移动应用自动化测试（功能性错误检测）

法国蔚蓝海岸大学（Université Côte d'Azur） 2025.09 – 2026.07
计算机科学联合培养双学位硕士 (国家留学基金委 CSC 奖学金)

华东师范大学 (985/211/双一流) 2020.09 – 2024.07
软件工程学士 (校优秀毕业生、优秀学生)

研究成果与荣誉

- **论文**
  - **[CCF-B]** ***Bo Ma****, Yang Yu, Long You, Liangyu Chen, VKT+: Enhancing Visual Knowledge Tracing via Neural Network Architecture Search*, ICASSP 2026.
  - **[CCF-A]** *Xixian Liang, Cheng Peng,* ***Bo Ma****, Xiangchen Shen, Yiheng Xiong, Ting Su, Kea2: Practical Property-based Testing for Mobile Apps*, FSE 2026.
  - **[CCF-A]** *Yiheng Xiong, Shiwen Song,* ***Bo Ma****, Ting Su, Xiaofei Xie, PropGen: Automated Property Generation for Property-Based Testing of Mobile Apps*, ASE 2026.
  - **[CCF-B]** *Yang Yu,* ***Bo Ma****, Liangyu Chen, Mingsong Chen, Enhancing Cognitive Game Tracing via Diverse Information and Time-aware Modeling*, CogSci 2025.
- **竞赛**：2025 中国软件大会原型系统竞赛**二等奖** | 挑战杯华东师大校内预选赛**特等奖** | 全国大学生计算机系统能力大赛**三等奖**
- **专利**：一种基于功能性质的移动应用脚本与遍历测试协同方法（**发明专利**）
- **特邀报告**：**上海交通大学 Let's GoSSIP** 软件安全暑期学校 (workshop) 2025 **讲师**
- **荣誉**：国家留学基金委奖学金（CSC）| 华东师大优秀毕业生、优秀学生、优秀学业一等奖学金 | 国家励志奖学金

项目经历

Kea2 — 基于性质的移动端功能测试框架 2025.05 – 至今
Core Contributor *Python, Uiautomator2, Fastbot, Unittest*
https://github.com/ecnusse/Kea2 **(281 Stars, 60K+ Downloads)**

- **项目概况**：Kea2 融合 GUI 模糊测试与性质检查，解决传统脚本测试覆盖浅、无功能断言的痛点（团队成果发表于 **CCF-A FSE 2026**）；已在 Markor、AnkiDroid、Amaze 等开源应用上发现 **8 个未知缺陷**，被**微信、Opay、海尔、华为、小米、微信支付**等企业采用，在微信 3 个版本中发现 **41 个逃逸错误**，被 Opay 作为 POS 机默认回归测试工具，并已集成至华为 DevEco Studio。
- **个人贡献**：
  - **静态选择器检查机制：**在 Uiautomator2 的基础上实现静态选择器检查机制，将移动端和 PC 的网络请求转化为本地静态组件树匹配，解决性能瓶颈问题，单次判定耗时**从秒级降至毫秒级**。
  - **控件/树级别黑名单算法：**在 Fastbot 的基础上设计并实现控件级别/树级别的黑名单算法，可以在遍历的过程中指定屏蔽某个控件或某个区域，并可设置指定条件设置，将屏蔽粒度由传统 JSON 的**"Activity 级"精准提升至"元素级"**，灵活性大幅提高，在生产实践中几乎可以覆盖所有需要屏蔽的场景。
  - **FBM Merge 模型合并：**实现 FBM Merge（模型合并）功能，支持分布式测试环境（多机并行测试），通过聚合 Fastbot 模型，实现训练加速和模型共享，并同时实现模型文件大幅瘦身，在不影响数据的前提下 **文件平均体积大约减少 90%**，大幅降低存储，提高性能。

基于大模型的移动端 PBT 性质自动断言生成与修复系统 2026.01 – 至今
已发表于 ***CCF-A*** 类会议 ***ASE 2026***

- 针对 PBT 中性质断言依赖人工编写、自动生成易出错的痛点，设计利用 LLM 的「轨迹探索 → 自动性质推导 → 可执行测试生成 → 反馈修复」闭环，生成的断言 **可直接由 Kea2 框架加载执行**，具备**生产级落地能力**。

- **自动断言生成**：从真实 GUI 交互轨迹自动推导可验证的 PBT 性质断言（功能前后置条件以及交互流程），无需人工编写断言。
- **不精确断言自动修复**：利用测试执行反馈，让 LLM 自动扫描并迭代修正不精确或不稳定的断言，成功修复 **118/127** 条（修复率 **92.9%**）。
- 在 **12** 个真实开源 Android 应用上评估：识别 **1,210** 个有效功能并自动生成 **985** 条性质断言，其中 **912 条有效**（有效率 92.6%）；发现 **25** 个先前未知功能性缺陷。

HMAutoDroid: 基于 LLM 的 HarmonyOS 自动化任务执行系统 (GUI Agent) 2025.01 – 2025.03

https://github.com/majuzi123/HMAutoDroidbot

- 针对 HarmonyOS NEXT 早期自动化测试方案几乎空白、业界鲜见公开 LLM 驱动测试系统的现状，基于 HMDroidbot 提供的鸿蒙原生操控能力，独立引入并适配 AutoDroid 的 LLM 任务规划思想，构建了面向鸿蒙的智能任务执行系统。
- 将 AutoDroid 的 Android 依赖全部替换为鸿蒙原生组件（HDC、hidumper、hmdriver2、hap 包管理），重构任务规划链路，使 LLM 能直接驱动鸿蒙 GUI 操作序列，绕过 Uiautomator2/Appium 不可用限制。
- 在 15 个 HarmonyOS 开源应用上执行 33 个跨模块测试任务，验证了方案有效性：平均完成进度 **79.66%**，完全完成率 **69.70%**（23/33）；社交/消息通讯模块完全完成率 **100%**，低复杂度任务平均完成进度 **93.10%**。

实习经历

法国 I3S 实验室（CNRS/蔚蓝海岸大学/Inria 联合研究单位） 法国 2026.03 – 2026.07

大模型系统研发实习生 独立负责 ***RAG*** 系统**从 *0* 到 *1* 的设计、开发与验证**

- 面向校园多语言智能问答场景，独立搭建模块化 **Hybrid RAG** 框架（Python + LangChain），设计插件化查询扩展接口与集中配置管理系统，支持检索链路全轨迹追踪与自动化评测。
- 设计混合检索流水线：向量检索与 **BM25** 经 **Weighted RRF** 融合，结合 Cross-Encoder 双通道重排 + Dynamic-K 上下文选择策略，并引入索引持久化与哈希校验机制，消除重复重建开销，保障系统快速启动与状态可复现。
- 搭建基于 **RAGAS** 的端到端检索评分自动化 workflow；实现了语义缓存系统（相似度阈值 + TTL 管理）降低重复查询的延迟与成本，以及多层对话记忆（短期上下文 + 长期用户事实存储）提升跨会话个性化能力。完成各种维度的系统性能调优实验，**Hit@5** 从 **63.39%** 提升至 **86.11%**（**+22.72pp**），最优配置 **Hit@8** 达 **100%**。

专业技能

- **自动化测试**：熟练使用 Uiautomator2 及 Android 动态测试；深度集成并扩展 Fastbot（SARSA N-Step RL 遍历策略），有移动端智能化测试工具实战经验。
- **大模型应用**：熟练使用 LangChain 搭建 RAG 与 AI Agent 系统，有 Prompt Engineering 及 LLM 输出质量评测经验；熟悉 LLM 鲁棒性风险评估与对抗攻击防御思路。
- **编程与工程化**：熟练使用 Python；熟悉 Git，具备 CI/CD 自动化测试流程搭建经验。
- **语言**：英语可作为工作语言（法国 I3S 实验室全英文工作环境）。